

21 Q3782910 Banco de Dados > Big Data

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ Prova: FGV - 2025 - Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ - Gestor de Segurança Municipal

Em uma arquitetura de *data lake*, cada lago de dados (*data pond*) exerce uma função específica na maturação da informação. Essa estrutura permite armazenar e tratar grandes volumes de dados heterogêneos, provenientes de aplicações e tecnologias de gestão de segurança pública municipal. Considerando as características das camadas de um *data pond*, é correto afirmar que a camada

- (A) analógica (*analog data pond*) trabalha com a analogia de dados detalhando os conteúdos recebidos da camada bruta (*raw data pond*), criando links semânticos entre os dados para posterior encaminhamento à camada de dados arquivados.
- (B) bruta (*raw data pond*) é o repositório focal de dados analíticos da organização, com informações originais, condicionadas e integradas, acessadas diretamente por usuários de negócio, e não seu ponto focal.
- (C) de aplicação (*application data pond*) abriga dados recebidos por uma ou várias aplicações/sistemas, produzindo dados uniformemente estruturados e com valores relevantes ao contexto de negócio.
- (D) de dados arquivados (*archival data pond*) recebe o primeiro nível de dados recém-coletados, a serem submetidos ao pré processamento para uso.
- (E) textual (*textual data pond*) é destinada ao processo de tradução dos textos a serem enviados, reestruturando-os em vetores *embeeded* para armazenamento em *data stores*.

22 Q3782905 Banco de Dados > Conceitos Básicos em Banco de Dados , Banco de Dados Relacionais

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ Prova: FGV - 2025 - Prefeitura de Rio de Janeiro - RJ - Gestor de Segurança Municipal

Em uma metrópole complexa como o Rio de Janeiro, o gestor de segurança potencializa a qualidade de seu trabalho dispondo de informações integradas e confiáveis para planejar ações preventivas, otimizar recursos e responder rapidamente a incidentes. O conceito de *tidy data* pode facilitar a análise de dados, produzindo evidências analíticas consistentes para embasar decisões estratégicas e políticas públicas de segurança. Assinale a opção que descreve corretamente a estrutura de um conjunto de dados organizado segundo o conceito de *tidy data*.

- (A) Armazena os cabeçalhos das colunas com valores, e um único tipo de unidade observacional, em múltiplas tabelas.
- (B) Contém células com atributos compostos e multivalorados, permitindo a representação de dependências entre variáveis.
- (C) Facilita a conversão de dados armados (*tidy*) em “*messy data*” pela aplicação de operadores de *pivoting* e *slicing*, propiciando o processo de análise de dados.
- (D) Forma-se com cada variável em uma linha, e cada ocorrência em uma coluna, facilitando o processo de agregação e filtragem.
- (E) Segue princípios organizacionais análogos aos dos bancos de dados relacionais — com variáveis representadas como colunas, observações como linhas e unidades observacionais como tabelas — formulados em linguagem estatística.

23 Q3781119 Banco de Dados > Arquitetura de Banco de Dados , Recuperação de falhas

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: CGE-SP Prova: FGV - 2025 - CGE-SP - Auditor Estadual de Controle - Tecnologia da Informação - tarde

Um órgão estadual de finanças migrou sua base de dados relacional crítica para um serviço gerenciado em nuvem (ex: AWS RDS ou Azure SQL Database) e configurou o recurso de Alta Disponibilidade (HA).

O objetivo é garantir que, em caso de falha completa da Zona de Disponibilidade (AZ) onde a instância primária reside, o serviço possa ser restaurado rapidamente com perda mínima de dados. Assinale a opção que indica o principal mecanismo arquitetural usado por esses serviços gerenciados para Alta Disponibilidade, que minimiza o RPO (*Recovery Point Objective*) em um cenário Multi-AZ e garante a rápida transição (*failover*) sem a necessidade de intervenção manual.

- (A) A utilização de *Snapshots* diários para reconstrução da instância em outra AZ.
- (B) O uso de um *Load Balancer*, distribuindo a carga de escrita (writes) entre as réplicas em todas as AZs.
- (C) A replicação dos dados para uma instância *standby* (secundária), localizada em uma AZ diferente, com o uso de replicação síncrona ou semi-síncrona para garantir RPO próximo a zero.
- (D) A configuração de *Read Replicas* em diversas regiões geográficas com replicação assíncrona para o tráfego de leitura.
- (E) A estratégia de *Sharding* (fragmentação) de dados entre diversas instâncias para escalabilidade de escrita.

24

Q3781112 Banco de Dados > Arquitetura de Banco de Dados , Recuperação de falhas

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: CGE-SP Prova: FGV - 2025 - CGE-SP - Auditor Estadual de Controle - Tecnologia da Informação - tarde

Ao usar um serviço gerenciado de Banco de Dados Relacional em Nuvem (ex: AWS RDS ou Azure SQL Database), a arquitetura de Alta Disponibilidade (HA) é essencial para minimizar o *downtime* em caso de falha de infraestrutura. Em um SGBD em nuvem configurado para Alta Disponibilidade Multi-AZ/Multi-Region, assinale a opção que indica o mecanismo de replicação e *failover* que permite a transição rápida para uma réplica em caso de falha da instância primária.

- (A) O *Failover* exige a recriação manual da instância e o *restore* de um *snapshot*.
- (B) A replicação de log é feita via *File Transfer Protocol* (FTP) entre as regiões.
- (C) A replicação é Assíncrona, mas o failover é instantâneo e sem perda de dados (RPO zero).
- (D) Apenas o serviço *Google Cloud Spanner* oferece HA, os demais usam replicação simples.
- (E) É usado um modelo de replicação Síncrona entre a instância primária e a secundária em outra Zona de Disponibilidade, permitindo um *failover* automático e rápido (RTO baixo).

25

Q3781107 Banco de Dados > DW - Data Warehouse , Banco de Dados Multidimensionais

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: CGE-SP Prova: FGV - 2025 - CGE-SP - Auditor Estadual de Controle - Tecnologia da Informação - tarde

Na modelagem de um Data Warehouse para análise de vendas, o arquiteto optou pela modelagem dimensional. A tabela central contém métricas (fato) e é conectada a diversas tabelas de dimensão (tempo, produto, cliente). Assinale a opção que indica a principal técnica de modelagem dimensional utilizada, em que a tabela central armazena as métricas (*o fato*), e a desnormalização das tabelas de contexto (dimensões) é intencional para otimizar o desempenho das consultas OLAP.

- (A) Modelo Entidade-Relacionamento (ER).
- (B) Modelo de Banco de Dados Hierárquico.
- (C) Modelo de Rede (*Network Model*).
- (D) Modelo Star Schema (Esquema Estrela).
- (E) Modelo *Data Fabric*.

26

Q3779513 Banco de Dados > Big Data

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Programador

A Assembleia Legislativa gera uma enorme quantidade de dados diariamente, incluindo registros de votação, transcrições de sessões e interações nas redes sociais. O volume desses dados é tão grande, e a velocidade de sua geração tão alta, que as ferramentas tradicionais de banco de dados não são suficientes para processá-los e armazená-los.

No contexto de Big Data, assinale a característica se refere à imensa quantidade de dados gerados, que ultrapassa a capacidade de processamento de sistemas convencionais.

- (A) Volume.
- (B) Velocity.
- (C) Veracity.
- (D) Variety.
- (E) Value.

27 Q3776722 Banco de Dados > MySQL , Administração de banco de dados

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de Dados

Um ambiente MySQL tem replicação master-multi-slave com 6 réplicas. O slave de relatórios apresenta lag de 5 horas durante processamento batch. Para resolver lag de replicação sustentavelmente, a abordagem mais eficaz é

- (A) desabilitar binary logging no master para reduzir overhead.
- (B) implementar parallel replication ajustando slave_parallel_workers, otimizar queries pesadas no slave e considerar semi-sync para escritas críticas.
- (C) remover todos os índices das tabelas replicadas.
- (D) configurar replicação apenas para tabelas pequenas.
- (E) aumentar apenas innodb_buffer_pool_size.

28 Q3776720 Banco de Dados > Banco de Dados Paralelos e Distribuídos , Oracle

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de Dados

Uma plataforma de e-commerce possui Oracle RAC com cinco nós. Sobre Oracle RAC e mecanismo de Cache Fusion, analise as seguintes afirmativas:

I. Cache Fusion permite transferência de blocos de dados diretamente entre instâncias via interconnect, sem gravação em disco. II. Global Cache Service (GCS) coordena acesso aos blocos compartilhados entre instâncias. III. Em falha de nó, Global Enqueue Service (GES) reconfigura locks entre nós sobreviventes. Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) II, apenas.

29 Q3776717 Banco de Dados > PostgreSQL , Administração de banco de dados

Dados

Um cluster PostgreSQL de 8TB apresenta degradação de performance com planos de execução subótimos. Para otimizar o planejador de consultas, o conjunto de ações mais apropriado é

- (A) desabilitar uso de índices globalmente com `enable_indexscan=off`.
- (B) executar `VACUUM FULL` diariamente em todas as tabelas durante horário comercial.
- (C) ajustar `random_page_cost` considerando storage tipo, configurar `effective_cache_size`, `work_mem`, aumentar `default_statistics_target` para colunas críticas e executar `ANALYZE` regularmente.
- (D) converter tabelas para `UNLOGGED` desconsiderando durabilidade.
- (E) desabilitar autovacuum e executar `VACUUM` manualmente mensalmente.

30 Q3776715 Banco de Dados > Backup em Banco de Dados , SQL Server

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de

Dados

Uma instituição financeira possui ambiente SQL Server AlwaysOn com quatro réplicas síncronas. O DBA está configurando estratégia de backup para RPO de 5 minutos e RTO de 10 minutos.

Sobre backups em AlwaysOn Availability Groups, analise as seguintes afirmativas: I. Backups completos podem ser executados em réplicas secundárias configuradas para backup, reduzindo carga na primária. II. Backups de log devem ser executados apenas na réplica primária para manter cadeia consistente de LSN. III. O parâmetro `BACKUP PRIORITY` define preferência de réplicas para backups automáticos. Está correto o que se afirma em

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

31 Q3776712 Banco de Dados > Segurança , Oracle

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de

Dados

Para implementar auditoria detalhada de acesso a dados sensíveis em Oracle Database visando conformidade regulatória, o tipo de auditoria que permite rastrear acessos específicos a linhas baseado em condições detalhadas é

- (A) Standard Database Auditing.
- (B) SYS Auditing.
- (C) Value-Based Auditing.
- (D) Mandatory Auditing.
- (E) Fine-Grained Auditing (FGA).

32 Q3776709 Banco de Dados > Gerência de Transações , Concorrência em Banco de Dados , SQL Server

Dados

No SQL Server, para resolver problemas de concorrência em ambiente de alta carga transacional, um DBA precisa escolher o nível de isolamento adequado. O nível que permite leitura de dados não confirmados de outras transações, potencialmente causando dirty reads, é:

- (A) READ UNCOMMITTED.
- (B) READ COMMITTED.
- (C) REPEATABLE READ.
- (D) SERIALIZABLE.
- (E) SNAPSHOT.

33

Q3776704 Banco de Dados > MySQL , Administração de banco de dados

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de

Dados

Em um ambiente MySQL InnoDB com alta carga transacional OLTP, o DBA está otimizando parâmetros de configuração. Sobre ajustes de performance no MySQL InnoDB, analise as afirmativas:

I. O parâmetro `innodb_buffer_pool_size` deve ser configurado para aproximadamente 70-80% da RAM em servidores dedicados. II. Configurar `innodb_flush_log_at_trx_commit=2` oferece bom equilíbrio entre performance e durabilidade, gravando no OS cache a cada commit. III. O tamanho de `innodb_log_file_size` deve ser suficiente para aproximadamente 1-2 horas de atividade de escrita. Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas
- (B) II, apenas
- (C) I e III, apenas
- (D) I, II e III
- (E) II e III, apenas

34

Q3776702 Banco de Dados > Arquitetura de Banco de Dados

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de

Dados

Em arquiteturas de banco de dados de alta disponibilidade, a característica de um sistema continuar operando normalmente mesmo quando componentes individuais falham, através de redundância e failover automático, é conhecida como:

- (A) Escalabilidade.
- (B) Disaster Recovery.
- (C) Load Balancing.
- (D) Tolerância a falhas.
- (E) Replicação síncrona.

35

Q3776699 Banco de Dados > Gatilhos (Triggers)

Dados

Em sistemas de banco de dados, o mecanismo que executa automaticamente um conjunto de comandos em resposta a eventos específicos (INSERT, UPDATE, DELETE) em uma tabela é denominado

- (A) Stored Procedure.
 - (B) Index.
 - (C) View.
 - (D) Constraint.
 - (E) Trigger.
-

36 Q3776696 Banco de Dados > Banco de Dados Relacionais

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de

Dados

Em bancos de dados relacionais, o objeto que agrupa um conjunto de comandos SQL armazenados no servidor, podendo receber parâmetros e ser executado múltiplas vezes, é denominado

- (A) View.
 - (B) Index.
 - (C) Stored Procedure.
 - (D) Cursor.
 - (E) Schema.
-

37 Q3776692 Banco de Dados > Conceitos Básicos em Banco de Dados , Gerência de Transações

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de

Dados

No SQL, o conceito que agrupa um conjunto de operações de banco de dados como uma unidade lógica de trabalho, permitindo confirmação (COMMIT) ou reversão (ROLLBACK) completa, é denominado

- (A) View.
 - (B) Stored Procedure.
 - (C) Transação.
 - (D) Trigger.
 - (E) Cursor.
-

38 Q3776685 Banco de Dados > SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados , Oracle

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AL-AM Prova: FGV - 2025 - AL-AM - Analista Legislativo - Analista de Redes de Comunicação de

Dados

Entre os principais Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados relacionais utilizados em ambientes corporativos, o Oracle Database utiliza como porta padrão para conexões de clientes o número

- (A) 1433.
- (B) 1521.
- (C) 3306.
- (D) 5432.
- (E) 27017.

39 Q3757612 Banco de Dados > Banco de Dados Relacionais

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: CPRM Prova: FGV - 2025 - CPRM - Analista em Geociências - Geoprocessamento

Em uma aplicação Django com grandes volumes de dados, o tempo de carregamento de páginas que acessam relações ForeignKey cresceu consideravelmente. O desenvolvedor deseja otimizar isso sem alterar a lógica da view. O comando mais apropriado neste caso é

- (A) `all().values()`
- (B) `.aggregate()`
- (C) `.filter(prefetch_related=True)`
- (D) `.select_related()`
- (E) `.select_aggregate()`

40 Q3757610 Banco de Dados > Modelagem de dados

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: CPRM Prova: FGV - 2025 - CPRM - Analista em Geociências - Geoprocessamento

Sobre a estruturação de um banco MongoDB para armazenar dados de sensores ambientais em documentos JSON, e considerando características da modelagem de dados no MongoDB, analise as afirmativas a seguir da.
I. Dados são armazenados em linhas e colunas e cada coleção só aceita um tipo de dado por campo. II. As relações são obrigatórias por chaves estrangeiras e os documentos seguem o formato XML e não exige um esquema rígido para suas coleções, permitindo que os documentos dentro de uma coleção tenham estruturas diferentes. III. Os dados são armazenados em coleções de documentos no formato BSON (Binary JSON), que é uma representação binária do JSON. Está correto o que se afirma em

- (A) III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Respostas

21: C 22: E 23: C 24: E 25: D 26: A 27: B 28: A 29: C 30: A 31: E 32: A 33: D
34: D 35: E 36: C 37: C 38: B 39: D 40: A

